第 8 章　预测和决策模型

§8.1　常用的单项预测模型

8.1.1　时间序列预测模型

一般的时间序列可表示为$\{x_t\}$，t=1,2,…n。若它在某一局部时间范围内的指标值围绕某一水平线上下波动，而在较长时间范围内的指标值是缓慢移动的，则称该时间序列具有局部水平趋势。现介绍三种预测模型。

（1）简单移动平均预测法

所谓简单移动平均法就是从时间序列的第一项数值开始，按一定的项数求时间序列的序时平均数，然后逐项移动，边移动边平均。简单移动平均预测法的计算公式如下：

$$\hat{x}_{t+1}=\left(x_t+x_{t-1}+\cdots+x_{t-N+1}\right)/N\,, \tag{8.1.1}$$

其中$\hat{x}_{t+1}$表示 t+1 时刻时间序列指标的预测值，N 称为移动平均项数。为简化计算，由式（8.1.1）可得如下递推公式

$$\hat{x}_{t+2}=\left(x_{t+1}+x_t+\cdots+x_{t-N+2}\right)/N=\hat{x}_{t+1}+\left(x_{t+1}-x_{t-N+1}\right)/N\,。 \tag{8.1.2}$$

一般可采用取几个不同的 N 值进行试算，再选取拟合均方误差最小所对应的 N 值。

对应的 MWORKS 代码如下：

```
function simpleMovingAverage(x,N,t)
    x0= sum(x[t - N + 1:t])/N #x0 表示预测的 X（t+1）
    x1=x0+(x0-x[t-N+1])/N #x1 表示预测的 X（t+2）
    return x0,x1
end
```

（2）加权移动平均预测法

由于近期的统计数据所包含的信息量大，远期的统计数据所包含的信息量小，因此采用不等权的加权移动平均法更符合实际，计算公式如下

$$\hat{x}_{t+1}=\lambda_0 x_t+\lambda_1 x_{t-1}+\cdots+\lambda_{N-1}x_{t-N+1}\,, \tag{8.1.3}$$

其中λ_i为统计数据x_{t-i}的权系数，且有$\sum_{i=0}^{N-1}\lambda_i=1$，$\lambda_0\ge\lambda_1\ge\cdots\ge\lambda_{N-1}\ge 0$，$i$=0,1,…, N－1。

对应的 MWORKS 代码如下：

```
function weightedMovingAverage(x,N,lambda,t)
    x0= lambda.*x[t-N+1:t] #x0 表示预测的 X（t+1）
    return x0
end
```

（3）指数平滑预测法

指数平滑预测法的计算的递推公式

$$\hat{x}_{n+1}=\alpha\sum_{i\geq 0}(1-\alpha)^i x_{n-i}=\alpha\ x_n+\alpha\sum_{i\geq 1}(1-\alpha)^i x_{n-i}=\alpha\ x_n+(1-\alpha)\left(\alpha\sum_{j\geq 0}(1-\alpha)^j x_{n-1-j}\right)$$

$$=\alpha\ x_n+(1-\alpha)\hat{x}_n\text{。}\qquad(8.1.3)$$

其中α称为平滑系数，式（8.1.3）的直观含义是：第 n+1 时刻时间序列指标的指数平滑预测值等于第 n 时刻时间序列指标的实际值和第 n 时刻时间序列指标的指数平滑预测值的加权平均。一般初始的指数平滑预测值可取为初始时刻时间序列的实际值，即 $\hat{x}_0=x_1$。

MWORKS 代码如下：

```
function exponentialSmoothing(x,Alpha,t)
    s=0
    for i in 1:(t-1)
        s=s+(1-Alpha)^i*x[t-i]
    end
    x0=Alpha*s
    return x0
end
```

在指数平滑预测法中，需要讨论平滑系数α的选取问题。常用的选取方法大体上有两种。

一是主观法。根据时间序列指标值的变化情况来确定平滑系数α。若时间序列指标值变化缓慢，α可取小些，例如α在 0.3 左右，若时间序列指标值变化比较迅速，α可取大些，例如α在 0.7 至 0.9 左右。二是客观法。根据指数平滑预测法在拟合区间上误差平方和指标，使其极小化，从而求解出最优的α。设 Q 为指数平滑预测法在拟合区间上误差平方和， 则有

$$Q=\sum_{t=1}^{n}e_t^{\,2}=\sum_{t=1}^{n}\left(x_t-\hat{x}_t\right)^2=\sum_{t=1}^{n}\left(x_t-\left(\alpha\ x_{t-1}+(1-\alpha)\hat{x}_{t-1}\right)\right)^2\text{。}$$

显然 Q 也为α的函数，记为$Q(\alpha)$，因此最优的α选取可表示为如下最优化问题 $\min\limits_{\alpha\in(0,\,1)}Q=\sum_{t=1}^{n}\left(x_t-\hat{x}_t\right)^2$，此最优化问题的求解可采用一维搜索法。

设时间序列{ x_t ，t=1,2,…, n }具有线性趋势，若它用简单移动平均法进行预测，则会产生滞后现象。为此需要对简单移动平均法和指数平滑预测法进行改进，提出两种预测模型。

（4）二次移动平均预测模型和参数估计

所谓二次移动平均法就是对一次移动平均值序列再进行一次移动平均得到的值，即 $\hat{x}_{t+1}$ 是一次移动平均值序列，对其再作一次移动平均，就得到二次移动平均计算式 $\hat{\hat{x}}_{t+1}=\left(\hat{x}_t+\hat{x}_{t-1}+\cdots+\hat{x}_{t-N+1}\right)/N$，因为时间序列{ x_t ， t=1,2,…, n }具有线性趋势，设二次移动平均法预测方程为

$$\hat{x}_{t+T} = a_t + b_t T\,, \tag{8.1.4}$$

其中 a_t, b_t 为待估参数，T 为预测步长。其中 a_t, b_t 的估计式为：

$$a_t = 2N/(N+1)\cdot \hat{x}_{t+1} - (N+3)/(N+1)\cdot \hat{\hat{x}}_{t+1}\,,\quad b_t = 2\left(\hat{x}_{t+1} - \hat{\hat{x}}_{t+1}\right)\Big/(N+1)\,, \tag{8.1.5}$$

（5）二次指数平滑预测模型和参数估计

若时间序列$\{x_t\ ,\ t=1,2,\ldots,n\}$具有线性趋势，它还可以用二次指数平滑预测法进行预测，所谓二次指数平滑预测法就是对一次指数平滑预测值序列再进行一次指数平滑预测得到的值。令

$$\hat{x}_{n+1} = \alpha\ x_n + (1-\alpha)\hat{x}_n\,, \tag{8.1.6}$$

称式（8.1.6）是一次指数平滑值模型。若对其再作一次指数平滑，就得到二次指数平滑计算式

$$\hat{\hat{x}}_{n+1} = \alpha\ \hat{x}_n + (1-\alpha)\hat{\hat{x}}_n\,, \tag{8.1.7}$$

其中 $\hat{\hat{x}}_{n+1}$ 为二次指数平滑预测值，α 为平滑系数。二次指数平滑的初始值也可取为初始时刻时间序列的实际值，即 $\hat{\hat{x}}_0 = x_1$。假设两侧无限延伸的时间序列具有线性趋势 $x_{t+T} = a_t + b_t T$，则有

$$a_n = 2\hat{x}_{n+1} - \hat{\hat{x}}_{n+1},\quad b_n = (1-\alpha)/\alpha\cdot\left(\hat{x}_{n+1} - \hat{\hat{x}}_{n+1}\right) \tag{8.1.8}$$

式（8.1.8）即为 a_n，b_n 的估计。

8.1.2 回归分析预测模型

回归分析预测方法是一种因果分析预测。它是研究某一个随机变量与一个或几个变量之间的数量关系，用一个或几个非随机变量来预测某一个随机变量的方法。按回归方程的性质分为线性回归和非线性回归。下面介绍多元线性回归预测。

设预测对象 y 受 m 个因素 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 的影响，y 与因素 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 之间满足以下线性关系

$$y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m + \varepsilon\,, \tag{8.1.9}$$

若获得 n 次观察值 $(y_i\ , x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{im})$，$i = 1, 2, \cdots, n$，则有下式成立

$$y_i = \alpha_0 + \alpha_1 x_{i1} + \alpha_2 x_{i2} + \cdots + \alpha_m x_{im} + \varepsilon_i\,,\quad i = 1,2,\cdots,n\,, \tag{8.1.10}$$

令

$$\boldsymbol{Y} = \left(y_1, y_2, \cdots, y_n\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\varepsilon} = \left(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\alpha} = \left(\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_m\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix},$$

则（8.1.10）式可写成

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{X\alpha} + \boldsymbol{\varepsilon}\,, \tag{8.1.11}$$

其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 为未知参数，$\boldsymbol{Y}$ 为观察值向量，$\boldsymbol{X}$ 为观察值矩阵，$\boldsymbol{\varepsilon}$ 为随机误差向量。一般假设

$$\text{rank}(\boldsymbol{X})=m+1,\quad \mathrm{E}(\boldsymbol{\varepsilon})=\boldsymbol{0},\quad \mathrm{Cov}\left(\boldsymbol{\varepsilon},\boldsymbol{\varepsilon}\right)=\sigma^2\boldsymbol{I}_{\mathrm{n}},\tag{8.1.12}$$

其中σ^2为随机误差的方差，$\boldsymbol{I}_n$为 n 阶单位阵。通常称满足（8.1.11）、（8.1.12）式的$\boldsymbol{Y}$服从线性回归模型。 对于线性模型（8.1.11），若存在$\boldsymbol{Y}$的线性函数$\hat{\boldsymbol{\alpha}}$使得

$$\left(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\alpha}}\right)^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\hat{\boldsymbol{\alpha}}\right)=\min_{\alpha}\left(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\alpha}\right)^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{Y}-\boldsymbol{X}\boldsymbol{\alpha}\right),\tag{8.1.13}$$

则称$\hat{\boldsymbol{\alpha}}$为未知参数向量$\boldsymbol{\alpha}$的最小二乘估计。对于线性回归模型（8.1.11），$\hat{\boldsymbol{\alpha}}=\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$为未知参数向量$\boldsymbol{\alpha}$的最小二乘估计。

若建立的回归模型通过各种检验后，则可以利用估计出的参数进行预测。回归预测分为点预测和区间预测。

（1）点预测。若给定 m 个因素的一组值，设$x_1=x_1^{(0)},x_2=x_2^{(0)},\cdots,x_m=x_m^{(0)}$，则预测对象 y 的点预测值为

$$\hat{y}_0=\hat{\alpha}_0+\sum_{i=1}^{m}\hat{\alpha}_i x_i^{(0)}\ 。\tag{8.1.14}$$

（2）区间预测。令$\boldsymbol{x}_0=(1,x_1^{(0)},x_2^{(0)},\cdots,x_m^{(0)})^{\mathrm{T}}$，$\hat{\boldsymbol{\alpha}}=\left(\hat{\alpha}_0,\hat{\alpha}_1,\cdots,\hat{\alpha}_m\right)^{\mathrm{T}}$，则（8. 1.14）可表为$\hat{y}_0=\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\hat{\boldsymbol{\alpha}}$，在$\boldsymbol{\varepsilon}$服从多元正态分布假设条件下，则$y_0$的$1-\beta$的置信区间预测为

$$\hat{y}_0-\mathrm{t}_{\beta/2}\hat{\sigma}\sqrt{1+\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{x}_0}\le y_0\le\hat{y}_0+\mathrm{t}_{\beta/2}\hat{\sigma}\sqrt{1+\boldsymbol{x}_0^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{x}_0}\ 。\tag{8.1.15}$$

8.1.3 灰色系统预测模型

灰色系统理论是由华中科技大学邓聚龙教授于 1982 年提出来的。灰色系统就是指部分信息已知部分信息未知的系统。这里用颜色深浅来表示系统信息完备程度。尽管在数理统计学中有方差分析，回归分析等因素分析方法，但是统计方法中要求大样本及其样本具有典型的概率分布，这限制了某些统计方法的应用。正是从这个角度说，灰色预测具有一定的优越性。所谓灰色预测法，是指由于历史数据的不全面和不充分，或某些变量尚不清楚和不确定，使预测处于一种半明半暗的状态。随着事件的发展，数据的逐步积累，一些不确定的因素逐步明确，其预测将逐渐由暗变明。灰色预测法通过建立灰色预测模型(Grey Model)来进行预测的，该模型简称为 GM 模型。GM 模型是对原始时间数列数据进行一次累加生成后用微分方程来刻划。它可以用阶数 M 和自变量个数 N 表示，记为 GM(M，N)。下面介绍 GM(1，1)模型。

（1）GM(1，1)预测模型的基本原理

设有原始时间数列$x^0=\{x^0(1),x^0(2),\cdots,x^0(n)\}$，对其作一次累加生成运算，即令

$$x^1(k)=\sum_{i=1}^{k}x^0(i)\text{，}\quad k=1,2,\cdots,n\text{。}\tag{8.1.16}$$

从而可得新的生成数列 $x^1=\{x^1(1),x^1(2),\cdots,x^1(n)\}$，新的生成数列 x^1 一般近似地服从指数规律，因此它满足如下灰色预测的微分方程 GM(1，1)，其白化形式为

$$dx^1\big/dt+ax^1=b\text{，}\tag{8.1.17}$$

其中 a，b 为辨识参数。为了估计参数 a，b，可以将式（8.1.27）进行离散化处理得

$$\Delta(x^1(k+1))+a\ X^1(k+1)=b\text{，}\quad k=1,2,\cdots,n-1\text{，}\tag{8.1.18}$$

其中 $\Delta(x^1(k+1))$ 为生成数列 x^1 在第 k+1 时刻的累减生成，即

$$\Delta(x^1(k+1))=x^1(k+1)-x^1(k)=x^0(k+1)\text{。}\tag{8.1.19}$$

在灰色预测中，式（8.1.18）的 $X^1(k+1)$ 为 $dx^1\big/dt$ 在第 k+1 时刻的背景值，一般取其均值生成。即

$$X^1(k+1)=\left[x^1(k)+x^1(k+1)\right]\big/2\quad\text{。}\tag{8.1.20}$$

将式（8.1.19）、（8.1.20）代入（8.1.18）中有

$$x^0(i)=a\left[-\left(x^1(i-1)+x^1(i)\right)\big/2\right]+b,\quad i=2,3\cdots,n\tag{8.1.21}$$

令 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-\left(x^1(1)+x^1(2)\right)\big/2 & -\left(x^1(2)+x^1(3)\right)\big/2 & \cdots\cdots\cdots & -\left(x^1(n-1)+x^1(n)\right)\big/2\\ 1 & 1 & \cdots\cdots\cdots & 1\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$，

$$\boldsymbol{Y}=\begin{pmatrix}x^0(2) & x^0(3) & \cdots\cdots & x^0(n)\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\text{，}\quad \boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a & b\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}\text{。}$$

则式（8.1.21）可简化为如下线性模型

$$\boldsymbol{Y}=\boldsymbol{B}\,\boldsymbol{\alpha}\text{。}\tag{8.1.22}$$

由最小二乘估计方法得

$$\boldsymbol{\alpha}=\left(\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\right)^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}\text{。}\tag{8.1.23}$$

式（8.1.23）估计出来的参数代入到式（8.1.17）的白化形式。

令 $x^1-b/a=p$，则有 $dp/p=-a\,dt$，由分离变量法得 $p=ce^{-at}$，其中 c 为常数。考虑到初值 $x^1(t_0)=x^0(1)$，所以 $c=\left(x^0(1)-b/a\right)e^{-a\,t_0}$，从而有

$$\hat{x}^1(t)=\left(x^0(1)-b/a\right)e^{-a(t-t_0)}+b/a\text{。}\tag{8.1.24}$$

式（8.1.24）就是 GM(1，1)模型的时间响应函数形式，将它离散化得

$$\hat{x}^1(k+1)=\left(x^0(1)-b/a\right)e^{-ak}+b/a \quad 。 \tag{8.1.25}$$

对序列 $\hat{x}^1(k+1)$ 再作累减生成可进行预测。即

$$\hat{x}^0(k+1)=(x^{(0)}(1)-b/a)[1-e^a]e^{-ak},\quad k=1,2,\cdots,n,n+1,\cdots \quad 。 \tag{8.1.26}$$

式（8.1.26）便是 GM(1，1)模型的预测的具体计算式。

（2） GM(1，1)预测模型的检验

灰色预测的模型的检验包括残差检验、关联度检验、后验差检验三种形式。这里只给出常用的后验差检验。其检验步骤如下。

第一步，计算原始时间数列的均值和方差 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}x^0(k)$， $s_1^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(x^0(k)-\bar{x})^2$ 。

第二步，计算残差数列的均值 $\bar{e}$ 和方差 s_2^2， $\bar{e}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}e^0(k)$， $s_2^2=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(e^0(k)-\bar{e})^2$ 。其中 $e^0(k)=x^0(k)-\hat{x}^0(k),\ k=1,2,\cdots,n$ 为残差数列。

第三步，计算后验差比值。$c=s_1/s_2$。

第四步，计算小误差频率 $p=|A|/n$。

其中 $A=\left\{k\ \middle|\ \left|e^0(k)-\bar{e}\right|\le 0.6745s_1,\ k=1,2,\cdots,n\right\}$，$|A|$ 为集合 A 元素的个数。

第五步，根据下表按照后验差比值 c 和小误差频率 p 判别预测精度等级。

表 8.1.1 预测精度等级

等级	p	c
好	>0.95	<0.35
合格	>0.80	<0.45
勉强	>0.70	<0.50
不合格	<0.70	>0.65

如果后验差检验发现 GM(1，1) 模型预测精度等级为不合格，那么可以进行残差修正的 GM(1，1)模型。

§8.2 组合预测模型

8.2.1 非最优的组合预测模型

设预测对象存在 m 个单项预测方法，利用这 m 个单项预测方法得到的第 i 个单项预测方法的预

测值为 f_i， $i=1,2,\cdots,m$。

若组合预测值 f 满足 $f=l_1f_1+l_2f_2+\cdots+l_mf_m$，则称该组合预测为线性组合预测。其中 $l_1,l_2,\cdots,l_m$ 为各种预测方法的加权系数，一般 $\sum_{i=1}^{m}l_i=1$， $l_i\geq 0$， $i=1,2,\cdots,m$。若组合预测值 f 满足 $f=\phi(f_1,f_2,\cdots,f_m)$，其中 ϕ 为非线性函数，则称该组合预测为非线性组合预测。

常见的非线性组合预测形式有加权几何平均组合预测模型 $f=\prod_{i=1}^{m}f_i^{l_i}$，以及加权调和平均组合预测模型 $f=1\Big/\sum_{i=1}^{m}\frac{l_i}{f_i}$。

组合预测的核心的问题就是如何求出加权平均系数，使得组合预测模型更加有效地提高预测精度。若以预测绝对误差作为预测精度的衡量指标，则主要有几种常规的非最优正权组合预测模型权系数的确定方法。

(1)算术平均方法。即令：

$$l_i=1/m，\ i=1,2,\cdots,m。\tag{8.2.1}$$

显然 $\sum_{i=1}^{m}l_i=1$， $l_i\geq 0$， $i=1,2,\cdots,m$。

算术平均方法的特点是 m 种单项预测方法的加权系数完全相等，即把各个单项预测模型同等看待。当各个单项预测模型的预测精度完全已知时，一般要采用加权平均的形式。

（2）预测误差平方和倒数方法

预测误差平方和越大，表明该项预测模型的预测精度就越低，从而它在组合预测中的重要性就降低。重要性的降低表现为它在组合预测中的加权系数就越小。令

$$l_i=E_{ii}^{-1}\Big/\sum_{i=1}^{m}E_{ii}^{-1}，\ i=1,2,\cdots,m。\tag{8.2.2}$$

显然 $\sum_{i=1}^{m}l_i=1$， $l_i\geq 0$， $i=1,2,\cdots,m$，其中 E_{ii} 为第 i 种单项预测模型的预测误差平方和。

$$E_{ii}=\sum_{t=1}^{N}e_{it}^{\ 2}=\sum_{t=1}^{N}(x_t-x_{it})^2。\tag{8.2.3}$$

x_{it} 为第 i 种单项预测方法在第 t 时刻的预测值， x_t 为同一预测对象的某个指标序列为 $\{x_t\ ,t=1,2,\cdots,N\}$ 第 t 时刻的观测值。N 表示时间长度。$e_{it}=(x_t-x_{it})$ 为第 i 种单项预测方法在第 t 时刻的预测误差。

（3）均方误差倒数方法

该方法体现了某单项预测模型的误差平方和越大，它在组合预测中的加权系数就应越小。均方误差倒数方法的加权系数的计算公式为

$$l_i=E_{ii}^{-\frac{1}{2}}\Big/\sum_{i=1}^{m}E_{ii}^{-\frac{1}{2}}，\ i=1,2,\cdots,m。\tag{8.2.4}$$

显然 $\sum_{i=1}^{m} l_i = 1$，$l_i \geq 0$，$i = 1, 2, \cdots, m$，其中 E_{ii} 的含义同上。

（4）简单加权平均方法

简单加权平均方法是先把各个单项预测模型预测的误差的方差和 E_{ii}，$i = 1, 2, \cdots, m$ 进行排序，不妨设 $E_{11} > E_{22} > \ldots > E_{mm}$，根据各个单项预测模型预测的误差的方差和其权系数成反比的基本原理知，排序越靠前面的单项预测模型，它在组合预测中的加权系数就应越小。即令

$$l_i = i \Big/ \sum_{i=1}^{m} i = 2i/m(m+1)，\quad i = 1, 2, \cdots, m。\tag{8.2.5}$$

（5）二项式系数方法

二项式系数方法也是先把各个单项预测模型预测的误差的方差和 E_{ii}，$i = 1, 2, \cdots, m.$ 进行排序，不妨设 $E_{11} > E_{22} > \ldots > E_{mm}$，。它是按着统计学的中位数的概念，若单项预测模型预测的误差的方差和过大或过小，则其对应的权系数均较小。而处于各单项预测模型预测的误差的方差和的中位数所对应的权系数最大。即令

$$l_i = \mathrm{C}_{2m-1}^{i-1} \big/ 2^{2m-2}，\quad i = 0, 1, 2, \cdots, m-1。\tag{8.2.6}$$

例 8.2.1 表 8.2.1 是 1980-1987 年太阳黑子数的观察值和五种时间序列模型的预测值。

表 8.2.1 的结果显示五种时间序列模型的预测值在 1980-1987 年太阳黑子数有基本一致的起伏规律。即均在 1980 年太阳黑子数达到高峰，在 1987 年太阳黑子数跌到谷底。在具体数值上五种时间序列模型有较大的差异。下面用上述的五种权系数的确定方法给出其组合预测模型，并作对比分析。

（1） 算术平均方法，得出的组合预测权系数向量为

（l_1， l_2 ， l_3 ， l_4 ， l_5）= （0.2， 0.2， 0.2， 0.2， 0.2）。

（2） 预测误差平方和倒数方法，得出的组合预测权系数向量为

（l_1， l_2 ， l_3 ， l_4 ， l_5）=（0.2255， 0.4172， 0.2363， 0.0614， 0.0596）。

表 8.2.1 太阳黑子数和五种时间序列模型的预测值

年份	黑子数的观察值	TAR 模型	含趋势叠合模型	不含趋势叠合模型	ARMA 模型	AR 模型
1980	154.6	158.63	167.5	163.5	167.7	158.97
1981	140.4	137.24	147.5	139.5	140.8	128.99
1982	115.9	98.21	110.7	100.4	94.47	84.74
1983	66.6	61.31	72.21	65.38	48.42	48.64
1984	45.9	32.64	48.88	35.02	16.47	21.66
1985	17.9	17.42	20.77	15.2	4.05	9.38
1986	13.4	16.4	12.11	7.812	9.09	10.7
1987	29.2	26.47	26.3	21.75	24.88	32.23

表 8.2.2 1980-1987 年太阳黑子数的组合预测值和预测精度

年份	方法（1）	方法（2）	方法（3）	方法（4）	方法（5）

1980	168.26	164.06	163.60	164.12	164.91
1981	138.81	141.78	140.38	141.19	148.22
1982	97.70	102.91	100.55	101.56	104.89
1983	59.19	65.27	62.61	63.46	67.51
1984	30.93	38.33	35.00	35.80	40.80
1985	13.36	16.99	15.42	15.63	17.84
1986	11.22	11.79	11.56	11.33	11.19
1987	26.33	25.53	25.81	25.33	24.80
平均绝对误差	7.55	4.86	5.87	5.76	4.59
误差平方和	721.07	336.10	472.11	438.23	285.99

（3） 均方误差倒数方法，得出的组合预测权系数向量为

（l_1， l_2 ， l_3 ， l_4 ， l_5）= （0.2263， 0.3078， 0.2316， 0.1180， 0.1163）。

（4） 简单加权平均方法，得出的组合预测权系数向量为

（l_1， l_2 ， l_3 ， l_4 ， l_5）= （3/15， 5/15， 4/15， 2/15， 1/15）。

（5） 二项式系数方法，得出的组合预测权系数向量为

（l_1， l_2 ， l_3 ， l_4 ， l_5）= （ 0.1406，0.4922，0.3281，0.0352，0.0039）。

五种组合预测模型对 1980-1987 年太阳黑子数的组合预测值和预测精度见表 8.2.2。

从表 8.2.2 可以看出，以平均绝对误差和误差平方和作为组合预测精度的两个基本指标，在上述的五种权系数的确定方法中，二项式系数方法是最好的组合预测方法，其次是预测误差平方和倒数方法、简单加权平均方法、均方误差倒数方法，算术平均方法是较差的组合预测方法。

8.2.2 最优线性组合预测模型的建立

设对同一预测对象的某个指标序列为$\{x_t\ ,t=1,2,\cdots,N\}$，存在 m 种单项无偏预测方法对其进行预测，设第 i 种单项预测方法在第 t 时刻的预测值为 $x_{it}, i=1,2,\cdots,m$， $t=1,2,\cdots,N$ ，称 $e_{it}=(x_t-x_{it})$ 为第 i 种单项预测方法在第 t 时刻的预测误差。

设 $l_1,l_2,\cdots,l_m$ 分别为 m 种单项预测方法的加权系数，为了使组合预测保持无偏性，加权系数应满足 $l_1+l_2+\cdots+l_m=1$。设 $\hat{x}_t=l_1x_{1t}+l_2x_{2t}+\cdots+l_mx_{mt}$ 为 x_t 的组合预测值，设 e_t 为组合预测在第 t 时刻的预测误差，则有 $e_t=x_t-\hat{x}_t=\sum_{i=1}^{m}l_ie_{it}$ 。设 J_1 表示组合预测预测误差平方和，则有

$J_1=\sum_{t=1}^{N}e_t^2=\sum_{t=1}^{N}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m}l_il_je_{it}e_{jt}$ ，由此可得以预测误差平方和为准则的线性组合预测模型为下列最优化问题

$$\min J_1 = \sum_{t=1}^{N}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{m} l_i l_j e_{it} e_{jt},$$
$$\text{s.t.} \sum_{i=1}^{m} l_i = 1. \tag{8.2.7}$$

记 $\boldsymbol{L} = \left(l_1, l_2, \cdots, l_m\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{R} = \left(1, 1, \cdots, 1\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{e}_i = \left(e_{i1}, e_{i2}, \cdots, e_{iN}\right)^{\mathrm{T}}$，则 $\boldsymbol{L}$ 表示组合预测加权系数列向量，$\boldsymbol{R}$ 表示元素全为 1 的 m 维列向量，$\boldsymbol{e}_i$ 表示第 i 种单项预测方法的预测误差列向量，再令 $E_{ij} = \boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{e}_j = \sum_{\mathrm{t}=1}^{N} e_{it} e_{jt}$，$i, j = 1, 2, \cdots, m$，$\boldsymbol{E} = \left(E_{ij}\right)_{m \times m}$，则当 $i \neq j$ 时，E_{ij} 表示第 i 种单项预测方法和第 j 种单项预测方法的预测误差的协方差，当 $i = j$ 时，E_{ii} 表示第 i 种单项预测方法的预测误差的平方和，$\boldsymbol{E}$ 表示 $m \times m$ 的方阵，$\boldsymbol{E}$ 称为组合预测误差信息矩阵。

假定 m（$m<N$）种单项预测方法的预测误差向量组 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_m$ 是线性无关的，则可证组合预测误差信息矩阵 $\boldsymbol{E}$ 为正定矩阵，从而组合预测误差信息矩阵 $\boldsymbol{E}$ 为可逆矩阵。

在上述记号下，所以式（8.2.7）也可以表示成矩阵形式

$$\min J_1 = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}\ \boldsymbol{L},$$
$$\text{s.t.}\ \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{L} = 1. \tag{8.2.8}$$

对于上式（8.2.8），可给出如下组合预测加权系数的计算公式。

假定 m（$m<N$）种单项预测方法的预测误差向量组 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \cdots, \boldsymbol{e}_m$ 是线性无关的，则有模型（8.2.8）的最优解和目标函数最优值为

$$\boldsymbol{L}^* = \boldsymbol{E}^{-1}\boldsymbol{R} \big/ \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}^{-1} \boldsymbol{R}，\quad J_1 = 1 \big/ \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}^{-1} \boldsymbol{R}。 \tag{8.2.9}$$

若利用（8.2.9）来计算组合预测加权系数，则可能出现加权系数为负的情况。因此有必要考虑非负权系数的组合预测模型。这就要在模型（8.2.9）中增加一个非负约束，即为如下最优化模型

$$\min J_2 = \boldsymbol{L}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{E}\ \boldsymbol{L},$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{L} = 1, \\ \boldsymbol{L} \geq \boldsymbol{0}, \end{cases} \tag{8.2.10}$$

上式（8.2.10）实际上为一个二次凸规划问题。由 Kuhn-Tucker 条件是其最优解的充要条件。模型（8.2.10）的 Kuhn-Tucker 条件可表示为

$$\begin{cases} 2\boldsymbol{E}\ \boldsymbol{L} - \lambda\ \boldsymbol{R} - \boldsymbol{U} = \boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{L} = 1, \\ \boldsymbol{U}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{L} = 0, \\ \boldsymbol{L} \geq \boldsymbol{0},\quad \boldsymbol{U} \geq \boldsymbol{0}, \end{cases} \tag{8.2.11}$$

其中 $\boldsymbol{U} = \left(u_1, u_2, \cdots, u_m\right)^{\mathrm{T}}$ 是与非负组合预测权系数向量 $\boldsymbol{L}$ 所对应的 Kuhn-Tucker 乘子，u_i 与 l_i 不能同时为基变量。λ 是与约束条件 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{L} = 1$ 所对应的 Lagrange 乘子。由于 λ 无非负约束，可令：$\lambda = \lambda_1 - \lambda_2$，其中 $\lambda_1, \lambda_2 \geq 0$，因此引入人工变量 v 可构造如下线性规划模型

$$
\min v,
$$

$$
\text{s.t.}\begin{cases}
\boldsymbol{2E}\ \boldsymbol{L}\text{-}(\lambda_1-\lambda_2)\ \boldsymbol{R}-\boldsymbol{U}=\boldsymbol{0}, \\
\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{L}+v=1, \\
\boldsymbol{L}\geq\boldsymbol{0},\boldsymbol{U}\geq\boldsymbol{0}, \\
\lambda_1,\ \lambda_2,\ v\geq 0,
\end{cases}
\tag{8.2.12}
$$

解此线性规划模型即可获得最优的非负组合预测权系数向量。

8.2.3 最优组合预测模型的实例分析

预测的精确性就是预测的准确度，它与预测的误差密切相关。为了反映组合预测效果的好坏，本节采用以下几种形式的常用的误差指标度量组合预测的准确度。

(1) 预测误差平方和（*SSE*）：$SSE=\sum_{t=1}^{N}(x_t-\hat{x}_t)^2$ 。

(2) 均方误差（*MSE*）：$MSE=\frac{1}{N}\sqrt{\sum_{t=1}^{N}(x_t-\hat{x}_t)^2}$ 。

(3) 平均绝对误差（*MAE*）：$MAE=\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left|x_t-\hat{x}_t\right|$ 。

(4) 平均绝对百分比误差（*MAPE*）：$MAPE=\frac{1}{N}\sum_{t=1}^{N}\left|\frac{x_t-\hat{x}_t}{x_t}\right|$ 。

(5) 均方百分比误差（*MSPE*）：$MSPE=\frac{1}{N}\sqrt{\sum_{t=1}^{N}\left[(x_t-\hat{x}_t)/x_t\right]^2}$ 。

本节以预测实例说明本章几种最优组合预测方法的应用。已知用最小二乘法和三次指数平滑法对农村居民储蓄存款余额进行了预测。其实际观测值 x_t 和两种不同方法的预测值 x_{1t}， x_{2t} 如表 8.2.3 所示。

表 8.2.3 两种单项预测方法的预测值

t	x_t	x_{1t}	x_{2t}
1	11.49	18.47	10.03
2	13.06	14.54	11.23
3	15.34	12.84	15.24
4	20.58	13.28	18.67
5	23.28	16.15	27.78
6	26.46	21.16	26.36
7	27.33	28.40	29.67
8	34.22	37.87	27.40
9	40.19	49.58	42.73
10	53.37	63.53	47.36
11	77.79	79.00	71.00
12	100.63	98.12	109.32

运用上述的几种最优组合预测模型对此问题进行组合预测，它们分别是以预测误差平方和达到最小的线性组合预测模型（8.2.12）。利用 Matlab 中最优化工具箱对几种最优组合预测模型进行计算，得到相应的最优组合加权向量 $\boldsymbol{L}^*=(l_1^*, l_2^*)^{\mathrm{T}}$，结果如表 8.2.4 所示。为检验组合预测效果的好坏，表 8.2.4 还同时给出了组合预测误差的精度分析。从表 8.2.4 可以看出：对于单项预测方法（1）、（2）来说，其五种预测误差指标 SSE、MSE、MAE、MAPE、MSPE 均显著地大于几种最优组合预测方法相应的误差指标这表明最优组合预测方法是优于单项预测方法的。

表 8.2.4　几种最优组合预测模型权系数和五种组合预测误差指标

误差预测指标方法	最优权系数	*SSE*	*MSE*	*MAE*	*MAPE*	*MSPE*
单项预测方法（1）		401.56	1.67	4.88	0.1959	0.0731
单项预测方法（2）		245.58	1.30	4.59	0.0998	0.0334
组合预测模型式（8.2.12）	l_1^*=0.4121 l_2^*=0.5879	94.89	0.81	2.34	0.0791	0.0283

§8.3 不确定型决策

决策泛指做出决定,人们在采取一项行动之前,反复比较和权衡各种方案的优劣,然后做出决定。狭义理解，决策就是为了实现某一特定系统的预定目标，在占有信息和经验的基础上，根据客观条件，提出各种备选方案，然后对可行方案经过分析、比较、判断，从中选择并赋予实施直至目标实现的过程。西方现代管理学派中以 Herbert A.Simon 和 James G.March 为代表的决策理论学派认为：决策贯穿管理的全过程，管理就是决策。这就是说，管理的核心就是决策。决策的正确与否关系到国家或者企业的兴衰存亡，尤其是在当今激烈的市场竞争中，决策更是起到了举足轻重的作用。

不确定型决策是指在决策环境不确定的条件下进行，决策者对各自然状态发生的概率一无所知。不确定型决策有可供决策者选择的多个方案或策略；存在两种以上的自然状态；决策者有明确的目标；不确定型决策信息以一个决策矩阵表示，决策矩阵的元素反映各种方案在各种自然状态下的收益值。

设 $S=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$ 表示策略或方案集， $\Theta=\{\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n\}$ 表示自然状态集，设矩阵

$A=(a_{ij})_{m\times n}$ 为决策矩阵，其中 a_{ij} 表示第 i 方案在第 j 个自然状态下的收益值。

不确定型决策往往是决策者根据自己的主观偏好进行决策。常用的决策准则有以下几种：

1．最大最小（maxmin）准则（悲观主义准则）

决策者从最不利的角度去考虑问题。先选出每个方案在不同自然状态下的最小收益值，然后从这些最小收益值中取最大的，从而确定行动方案。则最大最小准则表示为：$\max\limits_{s_i\in S}\min\limits_{\theta_j\in\Theta} a_{ij}=a_{i^*j^*}$，

则 s_{i^*} 为最优方案。

2．最大最大（maxmax）准则（乐观主义准则）

决策者从最有利的角度去考虑问题。先选出每个方案在不同自然状态下的最大收益值，然后从这些最大收益值中取最大的，从而确定行动方案。则最大最大准则表示为：$\max\limits_{s_i\in S}\max\limits_{\theta_j\in\Theta} a_{ij}=a_{i^*j^*}$ ，

则 s_{i^*} 为最优方案。

3．等可能性准则 （Laplace 准则 ）

决策者把各自然状态发生的机会看成是等可能的，设每个自然状态发生的概率为 $1/n$，然后计算各行动方案的收益期望值。设 $E(s_i)$ 表示第 i 方案的收益期望值，则等可能性准则表示为：

$E(s_{i^*})=\max\limits_{s_i\in S}E(s_i)=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}$ ，则 s_{i^*} 为最优方案。

4．乐观系数(折衷)准则(Hurwicz 准则)

决策者取乐观准则和悲观准则的折衷，先确定一个乐观系数 $\alpha\in[0,\ 1]$，然后计算：

$H(s_i)=\alpha\max\limits_{\theta_j\in\Theta}a_{ij}+(1-\alpha)\min\limits_{\theta_j\in\Theta}a_{ij}$ ，从这些折衷标准收益值 $H(s_i)$ 中选取最大的，从而确定行动方案。Hurwicz 准则表示为：$H(s_{i^*})=\max\limits_{s_i\in S}H(s_i)$ ，则 s_{i^*} 为最优方案。

5．后悔值准则（Savage 准则）

决策者从后悔的角度去考虑问题，即把在不同自然状态下的最大收益值作为理想目标，把各方案的收益值与这个最大收益值的差称为未达到理想目标的后悔值，然后从各方案最大后悔值中取最小者，从而确定行动方案。令 $a_{ij}^{'}=\max\limits_{\theta_i\in\Theta}a_{ij}-a_{ij}$，用 $a_{ij}^{'}$ 表示后悔值，后悔值准则表示为：

$\min\limits_{s_i\in S}\max\limits_{\theta_j\in\Theta} a'_{ij} = a'_{i^*j^*}$ ，则 s_{i^*} 为最优方案。

例 8.3.1 某公司对某种产品生产作出决策，行动方案有三种，S_1：大批量生产，S_2：中批量生产，S_3：小批量生产；未来市场有两种可能的自然状态，θ_1：需求量大，θ_2：需求量中，θ_3：需求量小，收益矩阵见下表 8.3.1，试用上述五种决策准则方法作出决策。

表 8.3.1　收益矩阵

	θ_1 需求量大	θ_2 需求量中	θ_3 需求量小
s_1 (大批量)	30	12	－6
s_2 (中批量)	20	15	－2
s_3 (小批量)	10	9	5

解：（1），由最大最小准则得 $\max\limits_{s_i\in S}\min\limits_{\theta_j\in\Theta} a_{ij} = \max\limits_{s_i\in S}\left(-6,-2,5\right) = 5 = a_{32}$，所以 s_3（小批量生产）为最优生产方案。

（2）由最大最大准则得 $\max\limits_{s_i\in S}\max\limits_{\theta_j\in\Theta} a_{ij} = \max\limits_{s_i\in S}\left(30,20,10\right) = 30 = a_{11}$，所以 s_1（大批量生产）为最优生产方案。

（3）由等可能性准则得 $E(s_1) = \frac{1}{3}\times 30 + \frac{1}{3}\times 12 + \frac{1}{3}\times(-6) = 12$，同理可得：$E(s_2) = 11$，$E(s_3) = 8$，

所以 $E(s_1)$ 最大，从而 s_1 为最优方案。

（4）取乐观系数 $\alpha = 0.7$，由 Hurwicz 准则得 $H(s_1) = 0.7\times 30 + 0.3\times(-6) = 19.2$，$H(s_2) = 0.7\times 20 + 0.3\times(-2) = 13.4$，$H(s_3) = 0.7\times 10 + 0.3\times 5 = 8.5$，所以 $H(s_1)$ 最大，从而 s_1 为最优方案。

（5）后悔值准则（Savage 准则），先计算后悔值矩阵，如下表 8.3.2：

表 8.3.2　后悔值矩阵

	θ_1 需求量大	θ_2 需求量中	θ_3 需求量小
s_1 (大批量)	0	3	11
s_2 (中批量)	10	0	7
s_3 (小批量)	20	6	0

由后悔值准则（Savage 准则），$\min\limits_{s_i\in S}\max\limits_{\theta_j\in\Theta} a'_{ij} = \min\limits_{s_i\in S}(11,10,20) = 11 = a'_{21}$，所以 s_2（中批量生产）为最优生产方案。

§8.4 风险型决策

风险型决策是指决策者对未来客观情况无法做出肯定的判断，但可以利用统计资料推断各种情况发生的概率，因此风险型决策就是在自然状态和各状态发生的概率分布已知的条件下，利用各种方案在各种自然状态下的收益值，决策者根据某种决策准则来选择最优方案。常用的决策准则有最大可能法、最大期望收益值决策准则或最小机会损失决策准则。

8.4.1 最大可能法

最大可能法是在风险型决策中选择一个概率最大的自然状态进行决策，把这种自然状态发生的概率看作 1，而其它自然状态发生的概率看为 0，从而将风险型决策化为确定型决策而进行决策分析的一种方法。

例 8.4.1 某农场要在一块地里种一种农作物、有三种可供选择的方案，即种蔬菜、小麦或棉花. 根据过去的经验和大量调查研究发现天气干旱、天气正常和天气多雨的概率分别为 0.2，0.7，0.1，每种农作物在三种天气下获利情况如表 8.4.1 所示，为获得最大利润，利用最大可能法应如何决策？

表 8.4.1　三种农作物在不同状态下概率和利润表

	天气干旱	天气正常	天气多雨
	发生概率 0.2	发生概率 0.7	发生概率 0.1
种蔬菜	1000	4000	7000
种小麦	2000	5000	3000
种棉花	3000	6000	2000

显然，由上表可以看出概率最大的自然状态是天气正常，它发生的概率是 0.7，用最大可能法进行决策，只考虑这一种自然状态．在该自然状态下最大的收益值是 6000，它对应的方案种棉花，所以最优方案为农场应在这块地里种棉花。

8.4.2 最大期望收益值准则

根据各自然状态发生的概率，求不同方案的期望收益值，取其中最大者为选择的方案。设 $S=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$ 表示策略或方案集， $\Theta=\{\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n\}$ 表示自然状态集， p_i 表示状态 θ_i 发生的概率，矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 为决策矩阵， a_{ij} 表示第 i 方案在第 j 个自然状态下的收益值。设 $E(s_i)$ 表示第 i 方案的期望收益值，则有 $E(s_i)=\sum_{j=1}^{n}p_ja_{ij}$ ， $i=1,2,\cdots,m$ 。若 $E(s_{i^*})=\max_{s_i\in S}E(s_i)$，则 s_{i^*} 为最优方案。

例 8.4.2 某公司想决定是否生产某种商品，如果要生产的活，还要决定是大量生产还是小批生产。这一切决定于将来这种商品的销路。现将销路按好坏分成“好”“中”“差”三种，根据市场调查它们出现的概率分别是 0.5、0.2 和 0.3，估计各种生产规模和不同销路所得到的利润(单位：万元)如表 8.4.2 所示，问采用最大期望收益值准则，这家公司应如何决策?

表 8.4.2　各种生产规模的状态概率和利润表

	好	中	差
	发生概率 0.5	发生概率 0.2	发生概率 0.3
大量生产	35	8	－15
小批生产	15	10	－5
不生产	0	0	0

解： 设 s_1、s_2、s_3 分别表示大量生产、小批生产、不生产这三种生产方案，则期望收益值为：$E(s_1)=0.5\times35+0.2\times8+0.3\times(-15)=14.6$；$E(s_2)=0.5\times15+0.2\times10+0.3\times(-5)=8$；$E(s_3)=0.5\times0+0.2\times0+0.3\times0=0$；采用最大期望收益值准则，从而所以 s_1（大批量生产）为最优生产方案。即这家公司应大批量生产这种商品。

8.4.3 具有样本情报的决策分析（贝叶斯决策）

1.全情报的价值（EVPI）

要想对各种自然状态发生的概率做正确的预测，必须掌握更多的信息。我们由过去经验或专家估计的将发生事件的概率称为先验概率。为了作出尽可能好的决策，决策者在先验概率的基础上，经常利用样本情报信息对先验概率修正后得到的新的概率分布，称为后验概率；当然获得新的更多的信息，决策者必须付出咨询费用。用后验概率计算的最优期望报酬值与用先验概率计算出的最优期望值之差称为信息价值，即：

信息价值＝后验概率计算的最优期望报酬值－先验概率计算出的最优期望值

如果信息价值大于获取信息费用，则进行信息咨询和调查是值得的。

设一个决策问题的方案集为 $S=\{s_1,s_2,\cdots,s_m\}$，自然状态集为 $\Theta=\{\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_n\}$，$P(\theta_j)$ 表示状态 θ_i 发生的概率，在自然状态 θ_i 的条件下咨询结果为 I_k 的条件概率可用全概率公式计算。计算信息价值的步骤如下：

step1 利用各种自然状态的先验概率分布求出各个方案的期望报酬值，最大期望报酬值记为 $E(s_{i^*})$，即：$E(s_{i^*})=\max\limits_{1\le i\le m}\sum\limits_{j=1}^{n}P(\theta_j)a_{ij}$。

step2 根据咨询信息，计算各种自然状态的后验概率分布，即依赖于咨询结果信息 I_k 计算条件概率分布 $P(\theta_j|I_k)$，其中 $P(\theta_j|I_k)=P(\theta_j\cap I_k)/P(I_k)\qquad j,k=1,2,\cdots n$ 。

$$P(I_k)=\sum_{j=1}^{m}P(I_k|\theta_j)P(\theta_j),k=1,2,\cdots,n,\quad P(\theta_j\cap I_k)=P(I_k|\theta_j)P(\theta_j)$$

step3 利用后验概率分布，计算各个方案的后验期望报酬值 $E(s_i,I_k)=\sum\limits_{j=1}^{n}P(\theta_j|I_k)a_{ij}$。

step4 对于每一个咨询结果信息 I_k，选出后验期望报酬值最大的方案 $E(s_{i^*},I_k)=\max\limits_{s_i\in S}E(s_i,I_k)$。

step 5　计算出后验期望报酬值与先验期望报酬值的差获得信息价值 IV，即 $IV=\sum_{j=1}^{n}P(I_k)E(s_{i^*},I_k)-E(s_{i^*})$ 。

例 8.4.3 某企业准备投资生产一种新产品．估计市场销售状况有三种可能，θ_1：畅销，θ_2：一般和θ_3：滞销。它们的先验概率分布分别为$P(\theta_1)=0.4$，$P(\theta_2)=0.3$，$P(\theta_3)=0.3$。各种销售状况的盈利分别为 20 万元，10 万元和-10 万元．如果去咨询，则要付出咨询费 0.5 万元咨询的结果也有三种可能，即I_1：畅销，I_2：一般，I_3：滞销，咨询的信息如表 8.4.3 所示：

表 8.4.3　市场调查情况

$P(I_k\|\theta_j)$		实际市场情况		
		θ_1	θ_2	θ_3
市场调查结果	I_1	0.8	0.1	0.1
	I_2	0.1	0.8	0.1
	I_3	0.1	0.1	0.8

其中$P(I_k|\theta_j)$表示在实际市场销售状态是θ_j时，咨询结果为I_k的概率，企业面临投资和不投资这两种可供选择的方案，首先用期望值法求出最优方案，然后利用信息价值分析是否值得咨询。

解 该问题的自然状态集为$\Theta=\{\theta_1,\theta_2,\theta_3\}$．决策方案集$S=\{s_1,s_2\}$，其中$s_1$：投资，$s_2$：不投资，利用先验概率分布计算各方案的期望报酬值$E(s_1)=$ 20×0.4+10×0.3+(-10)×0.3＝8，
$E(s_2)=$0×0.4+0×0.3+0×0.3=0,　因此最大期望报酬值利润为$E(s_1)=8$万元。

下面计算信息的价值.

由 step2 计算各种自然状态的后验概率分布，即计算条件概率分布$P(\theta_j|I_k)$，以$P(\theta_1|I_1)$为例说明计算过程：$P(I_1)=\sum_{j=1}^{3}P(I_k|\theta_j)P(\theta_j)=0.8\times0.4+0.1\times0.3+0.1\times0.3=0.38$，

$P(\theta_1\cap I_1)=P(\theta_1)P(I_1|\theta_1)=0.4\times0.8=0.32$，$P(\theta_1|I_1)=P(\theta_1\cap I_1)/P(I_1)=0.32/0.38=0.8421$，

其他的计算类似，下面给出$P(\theta_i\cap I_k),i,k=1,2,3$和$P(\theta_i|I_k),\ i,k=1,2,3$的计算结果，分别见表 8.4.4 和表 8.4.5

表 8.4.4　状态发生概率

$P(I_k\cap\theta_j)$	θ_1	θ_2	θ_3	$P(I_k)$
I_1	0.32	0.03	0.03	0.38
I_2	0.04	0.24	0.03	0.31

I_3	0.04	0.03	0.24	0.31
$P(\theta_j)$	0.4	0.3	0.3	1

表 8.4.5　后验概率

$P(\theta_j \mid I_k)$	θ_1	θ_2	θ_3
I_1	0.8421	0.07895	0.07895
I_2	0.12903	0.77419	0.09678
I_3	0.12903	0.09678	0.77419

由 step3 计算各个方案的后验期望报酬值 $E(s_i, I_k)$：

$E(s_1, I_1) = \sum_{j=1}^{3} P(\theta_j \mid I_1) a_{ij}$ = 20×0.8421+10×0.07895+(-10)×0.07895=16.842，同理可得：

$E(s_1, I_2) = \sum_{j=1}^{3} P(\theta_j \mid I_2) a_{ij}$ =9.3547，$E(s_1, I_3) = \sum_{j=1}^{3} P(\theta_j \mid I_3) a_{ij}$ =-4.1935，

因为 s_2 为不投资方案，则 $E(s_2, I_1) = E(s_2, I_2) = E(s_2, I_3) = 0$

由 Step4 得对于每一个咨询结果信息，选出后验期望报酬值最大的方案，则有

$$E(s_1, I_1) = 16.842，\ E(s_1, I_2) = 9.3547，\ E(s_2, I_3) = 0$$

由 Step5 计算出后验期望报酬值与先验期望报酬值的差获得信息价值 *IV*，即：

$$IV = \sum_{j=1}^{3} P(I_k) E(s_{i^*}, I_k) - E(s_{i^*}) = \left(0.38 \times 16.842 + 0.31 \times 9.3547 + 0.31 \times 0\right) - 8 = 1.30$$

通过咨询可增加收益 1.30 万元，而咨询费用只有 0.5 万元，进行咨询是值得的。

若能完全准确地预料未来状态的信息称为完全信息。在上例中，完全信息意味着：

$P(\theta_j \mid I_j) = 1,\ P(\theta_j \mid I_k) = 0, k \neq j, j, k = 1, 2, 3$，此时 $E(s_1, I_1) = 20$，$E(s_1, I_2) = 10$，

$E(s_2, I_3) = 0$，所以这时完全信息的价值为 20×0.4 + 10×0.3 + 0×0.3 −8 = 3 。

这是咨询费用的上限。

§8.5 多属性决策模型

8.5.1 多属性决策方法

多属性决策（Multiple Attribute Decision Making 简写为 MADM）中的方案一般事先已经给出，且数目有限，各方案的属性值也可事先确定，为离散值，它是解决一类选择评价性的多目标决策问题。多目标属性决策包括五个基本要素：决策者、目标属性、方案、属性值和决策准则。设有某个多属性决策问题，其方案集表示为 S={S_1，S_2，…，S_m}，其属性（或指标）集表示为 P={P_1，P_2，…，P_n}，第 *i* 个方案 S_i 对第 *j* 个属性 P_j 的属性值记为 a_{ij}，$i = 1, 2, \cdots, m, j = 1, 2, \cdots, n$，矩阵 $A = \left(a_{ij}\right)_{m \times n}$

称为属性矩阵或决策矩阵。通常，属性可分为效益型和成本型。

所谓效益型属性是指属性值愈大愈好的指标， 如资金产值率、资金利税率、全员劳动生产率等；所谓成本型属性是指属性值愈小愈好的指标，如流动资金占用额、流动资金周转天数等；由于不同的属性往往具有不同的量纲和量纲单位，为了消除它们带来的不可公度性， 在决策之前首先应将属性指标作无量纲化处理。然而决策属性类型不同，无量纲化处理方法也将不同。

对于效益型属性，一般可令 $b_{ij}=\left(a_{ij}-a_j^{\min}\right)\Big/\left(a_j^{\max}-a_j^{\min}\right)$。对于成本型属性，一般可令 $b_{ij}=\left(a_j^{\max}-a_{ij}\right)\Big/\left(a_j^{\max}-a_j^{\min}\right)$。 式中 $a_j^{\min},a_j^{\max}$ 分别为第 j 个属性 P_j 的最小值和最大值。

显然，$b_{ij}\in[0,\ 1]$，$i=1,2,\cdots,m,\ j=1,2,\cdots,n$，称上述的无量纲化处理的矩阵 $B=\left(b_{ij}\right)_{m\times n}$ 为规范化的决策矩阵，b_{ij} 表示第 i 个方案 S_i 对第 j 个属性 P_j 的规范化属性值，矩阵 B 的第 i 行表示第 i 个方案 S_i 对 n 个属性值的规范值。显然 b_{ij} 愈大愈好。

设属性的权重向量为 $W=(w_1,w_2,\cdots,w_n)$，其中 $0\le w_j\le 1,\sum_{j=1}^{n}w_j=1$，则方案 S_i 的综合属性值为 $e_i=\sum_{j=1}^{m}w_j r_{ij}$，$i=1,2,\cdots,m$。可以认为，综合属性值 e_i 越大，则其所对应的方案 S_i 越优。

例 8.5.1 考虑一个购买住房的多属性决策问题。其方案集 S={S_1，S_2 ，S_3 ，S_4}，分别表示 4 处可供选择的住房；其属性集 P={P_1，P_2 ，P_3，P_4，P_5}，它们分别是购房价格（万元）、使用面积（平方米）、住房距工作地点的距离（公里）、住户设施（分数）和住房周围环境（分数），其中 P_1，P_3 为成本型属性，P_2 ，P_4，P_5 为效益型属性。该问题的原始决策矩阵 $\boldsymbol{A}$ 为

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}30 & 100 & 10 & 7 & 7\\ 25 & 80 & 8 & 3 & 5\\ 18 & 50 & 20 & 5 & 10\\ 22 & 70 & 12 & 5 & 9\end{bmatrix}。$$

根据效益型属性和成本型属性计算规范化的属性矩阵 $\boldsymbol{B}$ 为

$$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0.8333 & 1 & 0.4\\ 0.4167 & 0.6 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0.5 & 1\\ 0.6667 & 0.4 & 0.6667 & 0.5 & 0.8\end{bmatrix}。$$

根据主观赋权方法或客观赋权方法，决策者事先给出的赋权向量为

$$W=（0.2428\quad 0.1907\quad 0.1991\quad 0.1683\quad 0.1990）$$

从而分别计算 4 个决策方案 S_1，S_2 ，S_3 ，S_4 的多属性综合评价值为

$$e_1=0.6045，e_2=0.4147，e_3=0.5259，e_4=0.6142$$

计算结果表明 $S_4\succ S_1\succ S_3\succ S_2$，其中“$\succ$”表示优于。

对此购买住房的多属性决策问题，决策者最优选择的住房是 S_4。

8.5.2 基于 *OWA* 算子的多属性决策模型

美国著名学者 Yager 提出了有序加权平均算子（Ordered Weighted Averaging Operator）和诱导有序加权平均算子（Induced Ordered Weighted Averaging Operator）。有序加权平均算子是介于最大算子与最小算子之间的一种信息集成方法，常规的加权算术平均算子是它们的特例。近年来，有关该算子的理论研究已引起专家学者的关注，它成为国外十分活跃的研究课题之一，并广泛应用于数学规划、神经网络、群决策分析、模糊逻辑控制器、市场研究等诸多领域。

定义 8.5.1 设 $OWA_W : R^n \to R$ 为 n 元函数，$\boldsymbol{W} = \left(w_1, w_2, \cdots, w_n\right)^{\mathrm{T}}$ 是与 OWA_W 有关的加权向量，满足 $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$，$w_i \geq 0$，i=1，2，…，n，若 $OWA_W(a_1, a_2, \cdots, a_n) = \sum_{i=1}^{n} w_i b_i$，则称函数 OWA_W 是 n 维有序加权平均算子，简称为 *OWA* 算子，其中 b_i 是 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中按从大到小的顺序排列的第 i 个大的数。

例如，设 $w_1 = 0.3$，$w_2 = 0.4$，$w_3 = 0.2$，$w_4 = 0.1$，则由定义 8.5.1 得

$$OWA_W(2, 4, 1, 5) = 5 \times 0.3 + 4 \times 0.4 + 2 \times 0.2 + 1 \times 0.1 = 3.6 \text{。}$$

定义 8.5.1 表明 *OWA* 算子是对 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 按从大到小的顺序排序后进行有序加权平均的，权系数 w_i 与数 a_i 无关，而是与 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 的按从大到小顺序排的第 i 个位置有关。

8.5.3 基于 *OWA* 算子的多属性决策方法

有序加权平均算子是介于最大算子与最小算子之间的一种信息集成方法，常规的加权算术平均算子是它们的特例。基于 *OWA* 算子的多属性决策方法的步骤如下：

step1 先将决策矩阵 $A = \left(a_{ij}\right)_{m \times n}$ 规范化为 $B = \left(b_{ij}\right)_{m \times n}$，对于效益型属性，也可令 $b_{ij} = a_{ij} \big/ a_j^{\max}$，对于成本型属性，可令 $b_{ij} = a_j^{\min} \big/ a_{ij}$。式中 $a_j^{\max} = \max_i(a_{ij})$，$a_j^{\min} = \min_i(a_{ij})$ 分别为第 j 个属性 P_j 的最大值和最小值。

step2 利用 *OWA* 算子对各个方案的属性值进行集结，计算出综合属性值：$e_i(W) = OWA_W\left(b_{i1}, b_{i2}, \cdots, b_{in}\right)$，其中 $\boldsymbol{W} = \left(w_1, w_2, \cdots, w_n\right)^{\mathrm{T}}$ 是与 OWA_W 有关的加权向量，满足 $\sum_{i=1}^{n} w_i = 1$，$w_i \geq 0$。

step3 利用 $e_i(W)$ 的大小对方案进行排序和择优。

例 8.5.2 投资银行对某市四家国有企业进行投资，抽取下列五项指标进行评估。P_1 为产值(万元)，P_2 为投资成本(万元)，P_3 为销售额(万元)，P_4 为国家收益比重，P_5 为环境污染程度。投资银行考查了上年度四家企业 S_1、S_2、S_3、S_4 的上述指标情况(其中污染程度系有关环保部门历时检测并模糊量化)，所得多指标决策矩阵如下

表 8.5.1 投资银行对四家企业的多指标决策矩阵

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
S_1	8350	5300	6135	0.82	0.17
S_2	7455	4952	6527	0.65	0.13
S_3	11000	8001	9008	0.59	0.15
S_4	9624	5000	8892	0.74	0.28

将各家企业视为方案，在各项指标中，第二、第五项为成本型，其它为效益型。将决策矩阵标准化处理如下

表 8.5.2 标准化的多目标决策矩阵

	P_1	P_2	P_3	P_4	P_5
S_1	0.7455	0.9343	0.6811	1	0.7647
S_2	0.6777	1	0.7246	0.7926	1
S_3	1	0.6189	1	0.7195	0.8667
S_4	0.8749	0.9904	0.9871	0.9024	0.4643

利用 *OWA* 算子对各个方案的属性值进行集结，计算出综合属性值，其中 $\boldsymbol{W}=(0.36,0.16,0.16,0.16,0.16)$ 是与 OWA_W 有关的加权向量：

$$e_1(W)=OWA_W\left(b_{11},b_{12},b_{13},b_{14},b_{15}\right)$$

$$=0.36\times1+0.16\times0.9343+0.16\times0.7647+0.16\times0.7455+0.16\times0.6811=0.8596$$

同理，$e_2(W)=OWA_W\left(b_{21},b_{22},b_{23},b_{24},b_{25}\right)=0.8712$，

$e_3(W)=OWA_W\left(b_{31},b_{32},b_{33},b_{34},b_{35}\right)=0.8728$，$e_4(W)=OWA_W\left(b_{41},b_{42},b_{43},b_{44},b_{45}\right)=0.8731$

所以利用 $e_i(W)$ 的大小对方案进行排序得 $S_4 \succ S_3 \succ S_2 \succ S_1$，所以最佳企业是 S_4。

8.5.4 TOPSIS 法

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution)法是 C.L.Hwang 和 K.Yoon 于 1981 年首次提出，是根据有限个评价对象与理想化目标的接近程度来进行排序的一种决策方法，其基本原理是通过检测评价对象与理想解、负理想解的距离来进行排序。所谓理想解是一设想的最优解（方案），它的各个属性值都达到各备选方案中的最好的值；而负理想解是一设想的最劣解（方案），它的各个属性值都达到各备选方案中的最坏的值。例如在例 14.3.1 中四块候选地皮的各属性的最好值分别是：价格 200，使用面积 1000，距城市生活区的距离 10，设备评分 80 分，环境评分 80 分，它构成一理想解，各属性最差的值分别是价格 300，使用面积 500，距城市生活区的距离 20，设备评分 60 分，环境评分 50 分，它构成一负理想解。虽然在现实生活中一般不存在这样的理想解和负理想解，但当我们解决实际问题时可以把每个可行方案的实际值和理想解以及负理想

解作比较，若其中有一个方案最接近理想解，而同时又远离负理想解，则该方案是备选方案中的最优方案。

事实上，采用理想解的概念来求解多目标决策问题是一种非常简单而且行之有效的方法，因为它的概念简单而且容易理解。然而在实际使用中，为了计算某个解靠近理想解和远离负理想解的程度，我们还需要在目标空间中定义一测度去度量它。此外，当既使用理想解，有使用负理想解时，往往有这样的情况，即某个解距离理想解虽最近，但距离负理想解并不是最远的，因此我们需要采用另一个测度成为理想解的相对接近程度来判断解的优劣。

对 n 维空间中的任意两点 $x=(x_1,x_2,...,x_n)$ 和 $y=(y_1,y_2,...,y_n)$，称

$$d_\lambda(x,y)=\left\{\sum_{k=1}^{n}|x_k-y_k|^\lambda\right\}^{1/\lambda},\quad \lambda\ge 1. \tag{8.5.1}$$

为 x 与 y 的广义距离，特别地，当 $\lambda=1$ 时，$d_1(x,y)=\sum_{k=1}^{n}|x_k-y_k|$，则称之为 Hamming 距离；当 $\lambda=2$ 时，$d_2(x,y)=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}|x_k-y_k|^2}$，则称之为 Euclidean 距离；当 $\lambda\to+\infty$ 时，$d_{+\infty}(x,y)=\max_{1\le k\le n}\{|x_k-y_k|\}$，则称之为 Hausdorff 距离。

例 14.4.1 考虑三维空间上的两个点 $x=(2,6,5)$，$y=(9,12,8)$，且令

$$d_\lambda(x,y)=(7^\lambda+6^\lambda+3^\lambda)^{1/\lambda},$$

当 λ 取不同值时，x 与 y 的距离见表 14.4.1

表 14.4.1 不同 λ 情况下 x 与 y 的距离

λ	1	2	5	10	15	$\to+\infty$
$d_\lambda(x,y)$	16	9.6954	7.5680	7.1372	7.0442	7

从表 14.4.1 可以看出，对于 $\lambda\ge 1$，距离 $d_\lambda(x,y)$ 是 λ 的单调递减函数。对于已知的空间两点，总有 $d_1(x,y)\ge d_2(x,y)\ge d_{+\infty}(x,y)$。

设研究 m 个方案和 n 个目标的决策问题，不失一般性，采用 Euclidean 范数作为距离的测度，则解 x_i 到理想解 x^+ 的距离是

$$S_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij}-x_j^+)^2},\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.2}$$

上式中 x_{ij} 是解 x_i 的第 j 个分量，即第 i 个指标的规范化的加权值，x_j^+ 是理想解 x^+ 的第 j 个分量，类似地，可以定义解 x_i 到负理想解 x^- 的距离是

$$S_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{n}(x_{ij}-x_j^-)^2},\quad i=1,2,...,m. \tag{14.4.3}$$

此外，我们还可以定义某一解 x_i 对理想解的相对贴近度为

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+}, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.4.4}$$

显然 $0 \le C_i \le 1$，如果 x_i 为理想解 x^+，则 $S_i^+ = 0$，进而 $C_i = 1$，反之，如果 x_i 为负理想解 x^-，则 $S_i^- = 0$，进而 $C_i = 0$。一般的解的 C_i 的值处于 0 与 1 之间，C_i 值越接近 1，则相应的方案越优。

TOPSIS 法的具体步骤如下：

步骤 1：设有一个多目标决策问题，其决策矩阵为

$$A = \begin{array}{c} \\ \text{方案 1} \\ \text{方案 2} \\ \vdots \\ \text{方案}m \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \text{指标 1} & \text{指标 2} & \cdots & \text{指标 } n \end{array} \\ \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{array}. \tag{14.4.5}$$

将决策矩阵利用式（14.4.6）转化为规范化决策矩阵 $Y = (y_{ij})_{m \times n}$，其中

$$y_{ij} = x_{ij} \Big/ \sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}, \quad i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n. \tag{14.4.6}$$

步骤 2：构造加权的规范化决策矩阵 $Z = (z_{ij})_{m \times n}$，其中

$$z_{ij} = w_j \cdot y_{ij}, \quad i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n. \tag{14.4.7}$$

其中 $w_j (j = 1, 2, ..., n)$ 为第 j 个指标的权重，满足 $w_j \in [0,1]$ 且 $\sum_{j=1}^{n} w_j = 1$。

步骤 3：确定理想解和负理想解

$$x^+ = \{(\max_i x_{ij} \mid j \in J_b), (\min_i x_{ij} \mid j \in J_c) \mid i = 1, 2, ..., m\} = \{x_1^+, x_2^+, ..., x_n^+\}, \tag{14.4.8}$$

$$x^- = \{(\min_i x_{ij} \mid j \in J_b), (\max_i x_{ij} \mid j \in J_c) \mid i = 1, 2, ..., m\} = \{x_1^-, x_2^-, ..., x_n^-\}. \tag{14.4.9}$$

其中 J_b 是效益型指标集合，J_c 是成本型指标集合。

步骤 4：计算各方案到理想解和负理想解的距离，其中各方案到理想解的距离为

$$S_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - x_j^+)^2}, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.4.10}$$

到负理想解的距离为

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_{ij} - x_j^-)^2}, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.4.11}$$

步骤 5：利用下式计算各方案与理想解的相对贴近度

$$C_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^+}, \quad i = 1, 2, ..., m. \tag{14.4.12}$$

步骤 6：将 C_i 按从大到小的顺序进行排列，并选择最大的 C_i 值对应的方案为最优方案。

例 8.5.32 设例 14.3.1 中购买地皮用以厂房建设考虑的 5 个指标的权重为

$$w = (0.3, 0.1, 0.25, 0.15, 0.2)$$

决策矩阵为

$$A=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 300 & 1000 & 15 & 70 & 50 \\ 250 & 800 & 10 & 80 & 60 \\ 200 & 500 & 20 & 60 & 80 \\ 230 & 700 & 13 & 70 & 70 \end{bmatrix} \end{array}$$

下面考虑用 TOPSIS 法确定最优方案。

步骤 1：按照(14.4.6)式构建规范化决策矩阵

$$Y=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.6056 & 0.6482 & 0.5017 & 0.4975 & 0.3790 \\ 0.5047 & 0.5186 & 0.3345 & 0.5685 & 0.4549 \\ 0.4037 & 0.3241 & 0.6689 & 0.4264 & 0.6065 \\ 0.4643 & 0.4537 & 0.4348 & 0.4975 & 0.5307 \end{bmatrix} \end{array}$$

步骤 2：按照(14.4.7)式构建加权的规范化决策矩阵

$$Z=\begin{array}{c} \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} c_1 & c_2 & c_3 & c_4 & c_5 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.1817 & 0.0648 & 0.1254 & 0.0746 & 0.0758 \\ 0.1514 & 0.0519 & 0.0836 & 0.0853 & 0.0910 \\ 0.1211 & 0.0324 & 0.1672 & 0.0640 & 0.1213 \\ 0.1393 & 0.0454 & 0.1087 & 0.0746 & 0.1061 \end{bmatrix} \end{array}$$

步骤 3：按照式(14.4.8)和(14.4.9)计算理想解和负理想解得到

理想解：$x^+=\{x_1^+,x_2^+,x_3^+,x_4^+,x_5^+\}=\{0.1211,0.0648,0.0836,0.0853,0.1213\}$，

负理想解：$x^-=\{x_1^-,x_2^-,x_3^-,x_4^-,x_5^-\}=\{0.1817,0.0324,0.1672,0.0640,0.0910\}$.

步骤 4：计算各方案到理想解的距离

各方案到理想解的距离分别为

$$S_1^+=0.0872，\ S_2^+=0.0448，\ S_3^+=0.0922，\ S_4^+=0.0410.$$

各方案到负理想解的距离分别为

$$S_1^-=0.0560，\ S_2^-=0.0935，\ S_3^-=0.0677，\ S_4^-=0.0757.$$

步骤 5：计算各方案与理想解的相对贴近度

$$C_1=0.3913，\ C_2=0.6761，\ C_3=0.4236，\ C_4=0.6486.$$

步骤 6：因为$C_2>C_4>C_3>C_1$，故有$x_2\succ x_4\succ x_3\succ x_1$，即最优方案为$x_2$。

§8.6 对策论模型

对策论(game theory)也称为博弈论，是研究对策现象各方是否存在最合理的行动方案，以及如何找到合理的行动方案。在日常生活中，经常可以看到一些具有竞争或对抗性质的现象，如下棋、打牌、体育比赛、战争、国家与企业之间的各种谈判等，这些现象称为对策现象。“齐王赛马”是一个典型的对策例子。战国时期，齐王与田忌赛马，双方各自从上、中、下三个等级的马中各选一匹马

参赛，每匹马只参赛一次，每次双方各出一匹马，负者要付给胜者千金。在同等级的马中，田忌的马不如齐王的马，但若田忌的马的等级要高于齐王马的等级时，则田忌可以获胜。于是田忌采用了如下策略：每次先让齐王牵出参赛马，他用下马对齐王的上马，中马对齐王的下马，上马对齐王的中马，比赛结果是田忌二胜一负，可得千金。可见，出马次序对胜负至关重要。

一个对策现象必须包括以下 3 个基本要素：

(1)局中人(player)

它指对策问题中为自己的利益进行的决策的各方，它可以是人、法人或机构，通常用 I 表示局中人的集合，$I=\{1,2,\cdots,n\}$ 表示 n 个局中人。对于局中人，一个重要的假设就是假设他们是“理智的”，即不存在利用其它局中人决策的失误来扩大自身利益的行为。

(2)策略(strategies)

它指局中人选择的行动方案，设 S_i 表示第 i 个局中人的策略集，$i\in I$。在齐王与田忌的赛马中，它们各自有 6 个策略：(上、中、下)，(上、下、中)，(中、上、下)，(中、下、上)，(下、中、上)，(下、上、中)。

(3)支付函数(payoff function)

设 $s_i\in S_i$ 为第 i 个局中人的一个策略，则 n 个局中人的策略组 $S=(s_1,s_2,\cdots s_n)$ 称为一个局势，记 $S=S_1\times S_2\times\cdots\times S_n$，则称 S 为全部局势的集合。$H_i:S\to R$ 称为第 i 个局中人的收益函数，例如，齐王和田忌的策略集分别用 $S_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_6\}$，$S_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_6\}$ 表示。若 $\alpha_1=$(上、中、下)，$\beta_1=$(上、中、下)，则在局势 $S_{11}=(\alpha_1,\beta_1)$ 下，齐王的收益为 $H_1(S_{11})=3$，田忌的收益为 $H_2(S_{11})=-3$。

8.6.1 矩阵对策的数学模型

矩阵对策是两人有限零和对策，即对策中有两个局中人，但局中人只有有限个对策可供选择，在任一局势下，两个局中人的赢得之和为 0。两个局中人的得失可以用一个矩阵表示，所以称为矩阵对策。

设局中人 1 有 m 个纯策略，其策略集 $\mathrm{S}_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_\mathrm{m}\}$，局中人 2 有 n 个纯策略，其策略集 $\mathrm{S}_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_\mathrm{n}\}$，则 (α_i,β_j) 为一个局势，记 a_{ij} 为局中人 1 在 (α_i,β_j) 下的赢得值，则称 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$ 为局中人 1 的赢得矩阵，由于是二人零和对策，所以局中人 2 的赢得矩阵为 $-\boldsymbol{A}$。通常一个矩阵对策可记成 $G=\{I,S_1,S_2,\boldsymbol{A}\}$，其中 $I=\{1,2\}$。

在“齐王赛马”的例子中，齐王的策略集记为 $S_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_6\}$，$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_6$ 表示(上、中、下)，(上、下、中)，(中、上、下)，(中、下、上)，(下、中、上)，(下、上、中)。田忌的策略集用 $S_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_6\}$ 表示。

齐王的赢得矩阵为：

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

其中

$\alpha_1=\beta_1=$(上、中、下)，$\alpha_2=\beta_2=$(上、下、中)，$\alpha_3=\beta_3=$(中、上、下)，

$\alpha_4=\beta_4=$(中、下、上)，$\alpha_5=\beta_5=$(下、中、上)，$\alpha_6=\beta_6=$(下、上、中)。

例 8.6.1 设有矩阵对策$G=\{S_1,S_2,\boldsymbol{A}\}$，其中$S_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$，$S_2=\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \\ -5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

在此对策问题中，双方争取保守态度，从最坏处着眼，并力争取得较好的结果。因此局中人 1 出纯策略$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$时可能带来的最少赢得(即矩阵$\boldsymbol{A}$中每行最小元素)分别为$0,2,-5$，在这些最少赢得中最好的结果是赢得 2，所以局中人 1 以α_2参加对策，他至少赢得 2。同理，对局中人 2 而言，出纯策略β_1,β_2,β_3时可能带来的最大损失(即矩阵$\boldsymbol{A}$中每列最大元素)分别为 4，2，5 在这些最大损失中最好的结果是损失 2，所以局中人 2 以β_2参加对策，他至多损失 2，通过局中人 1 和 2 理智行为的分析可知，他们分别选取α_2和β_2策略，但此时局中人 1 的赢得和局中人 2 的损失值相等，即局中人 1 按最大最小原则，局中人 2 按最小最大原则选取各自的纯策略，这对双方均为最稳妥的策略，所以α_2和β_2分别为他们的最优纯策略。

对于一般的矩阵对策，有如下定义：

定义 8.6.1 设$G=\{S_1,S_2,\boldsymbol{A}\}$为矩阵对策，其中

$$\mathrm{S}_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m\}，\ \mathrm{S}_2=\{\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_\mathrm{n}\}，\quad \boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}，$$

若等式

$$\max_i\min_j a_{ij}=\min_j\max_i a_{ij}=a_{i^*j^*} \tag{8.6.1}$$

成立，记$v=a_{i^*j^*}$，则称v为对策G的值，称纯局势α_{i^*}和β_{j^*}分别称为局中人 1 和 2 的最优策略。

从例 8.6.1 可以看出，G的平衡局势(α_2,β_2)对应的元素a_{22}是其所在行的最小元素，又是所在列的最大元素，即有：

$$a_{i2}\le a_{22}\le a_{2j}，\ i=1,2,3,\ j=1,2,3$$

一般的，则有如下结论成立。

设矩阵对策$G=\{S_1,S_2;\boldsymbol{A}\}$，在纯策略意义下有解的充要条件是：存在纯局势$(\alpha_{i^*},\beta_{j^*})$，使得$\forall i,j$，成立

$$a_{ij^*}\le a_{i^*j^*}\le a_{i^*j} \tag{8.6.2}$$

式(8.6.2)的意义是：(α_{i*},β_{j*}) 为对策 $G=\{S_1,S_2;\boldsymbol{A}\}$ 的解，当局中人 1 选择纯策略 α_{i*} 后，局中人 2 只有选择纯策略 β_{j*}，才能使其损失最少；反之，当局中人 2 选择纯策略 β_{j*} 后，局中人 1 只有选择纯策略 α_{i*}，才能使其赢得最大。因此局中人双方在局势 (α_{i*},β_{j*}) 下达到了一个平衡状态。

定义 8.6.2 设 $f(x,y)$ 为一个定义在 $x\in\boldsymbol{A}$ 及 $y\in\boldsymbol{B}$ 上的实值函数，若存在 $x^*\in\boldsymbol{A}$，$y^*\in\boldsymbol{B}$，使 $\forall x\in\boldsymbol{A}$ 和 $y\in\boldsymbol{B}$，成立

$$f(x,y^*)\le f(x^*,y^*)\le f(x^*,y)$$

则称 (x^*,y^*) 为函数 f 的一个鞍点。

由定义 8.6.2 及式(8.6.2)可知，矩阵对策 G 在纯策略意义下有解的充要条件是 a_{i*j*} 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的一个鞍点。

例 8.6.2 某单位采购员在秋季要决定冬季取暖用煤的贮藏问题，已知正常冬季气温条件下要消耗 15 吨煤，在较暖和较冷气温下要消耗 10 吨和 20 吨，假定煤价在较暖、正常、较冷气温下分别为 1000 元、1500 元和 2000 元，设秋季的煤价为每吨 1000 元，在没有当年冬季的准确气象预报下，采购员在秋季采购多少吨煤才能使单位的支出最少？

解：此问题可表述为一个矩阵对策，局中人 1 为采购员，他有三个策略：秋季买 10 吨、15 吨、20 吨煤，记为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，局中人 2 视为大自然，它有三个策略：出现较暖的、正常的、较冷的冬季，分别记为 β_1,β_2,β_3。从而局中人 1 的赢得矩阵为

$$\boldsymbol{A}=\begin{array}{c} \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc}\beta_1 & \beta_2 & \beta_3\end{array} \\ \begin{pmatrix}-10000 & -17500 & -30000\\ -15000 & -15000 & -25000\\ -20000 & -20000 & -20000\end{pmatrix}\end{array}$$

所以有

$$\max_i\min_j a_{ij}=\min_j\max_i a_{ij}=a_{33}=-20000$$

由定义 8.6.1 知，此对策的解为 (α_3,β_3)，对策值 $v=-20000$，即秋季采购员选取 α_3 策略，即采购员秋季买 20 吨煤贮存。

8.6.2 矩阵对策的混合策略

有时对策不存在纯策略意义下的解，例如 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 3\\ 3 & -2\end{pmatrix}$。

因为 $\max\limits_i\min\limits_j a_{ij}=-2,\ \min\limits_j\max\limits_i a_{ij}=3$，所以 $\boldsymbol{A}$ 不存在鞍点。当局中人 1 不存在最优纯策略时，他可以考虑给出选出不同策略的概率分布。为此需要引入矩阵对策的混合策略的概念。

定义 8.6.3 设有矩阵对策 $G=\{S_1,S_2,\boldsymbol{A}\}$，$\boldsymbol{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，记

$$S_1^*=\{x\in\boldsymbol{E}^m\mid x_i\ge 0,i=1,2,\cdots,m,\sum_{i=1}^m x_i=1\},\quad S_2^*=\{y\in\boldsymbol{E}^n\mid y_j\ge 0,j=1,2,\cdots,n,\sum_{j=1}^n y_j=1\},$$

则 S_1^*,S_2^* 分别称为局中人 1 和局中人 2 的混合策略集，$x\in S_1^*$ 和 $y\in S_2^*$ 分别称为局中人 1 和局中

人 2 的混合策略，称(x,y)为一个混合局势。局中人 1 的期望赢得函数记成

$$E(x,y)=x^T\boldsymbol{A}y=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_iy_j \tag{8.6.3}$$

这样得到的一个新对策记成$G^*=\{S_1^*,S_2^*,E\}$ ，称G^*为对策G的混合扩充。

定义 8.6.4 设 $G^*=\{S_1^*,S_2^*,E\}$为矩阵对策G的混合扩充，若

$$\max_{x\in S_1^*}\min_{y\in S_2^*}E(x,y)=\min_{y\in S_2^*}\max_{x\in S_1^*}E(x,y) \tag{8.6.4}$$

记其值为v，则称v为对策G的值，称使（8.6.4）式成立的(x^*,y^*)为G在混合策略意义下的解（或平衡局势）。称x^*和y^*分别为局中人 1 和 2 的最优混合策略。

类似，对于混合策略的矩阵对策，有如下结论：

矩阵对策G在纯策略意义下有解的充要条件是：存在$x^*\in S_1^*$， $y^*\in S_2^*$使得$\forall x\in S_1^*,y\in S_2^*$，有

$$E(x,y^*)\le E(x^*,y^*)\le E(x^*,y) \tag{8.6.5}$$

例 8.6.3 考虑对策$G=\{S^*,S^*;\boldsymbol{A}\}$其中$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 3\\ 3 & -2\end{pmatrix}$，前述$\boldsymbol{A}$在纯策略意义下无解，设$x=(x_1,x_2)$， $y=(y_1,y_2)$为局中人 1 和局中人 2 的混合策略，则各自的策略集为：

$$S_1^*=\{(x_1,x_2)\mid x_1,x_2\ge 0,x_1+x_2=1\}；\ S_2^*=\{(y_1,y_2)\mid y_1,y_2\ge 0,y_1+y_2=1\}$$

局中人 1 的期望赢得为

$$E(x,y)=x^T\boldsymbol{A}y=-2x_1y_1+3x_1y_2+3x_2y_1-2x_2y_2=-10(x_1-5/12)(y_1-7/12)+41/72$$

取$x^*=(5/12,7/12)$， $y^*=(7/12,5/12)$，则$E(x^*,y^*)=41/72$， $E(x^*,y)=E(x,y^*)=41/72$。即有： $E(x,y^*)\le E(x^*,y^*)\le E(x^*,y)$。

由式（8.6.5）知$x^*=(5/12,7/12)$，$y^*=(7/12,5/12)$，分别为局中人 1 和局中人 2 的最优混合策略，对策值为$v=41/72$。

8.6.3 非合作的对策模型

在实际问题中，经常出现多人对策问题，且每个局中人的赢得函数之和不一定为零，因此需要研究 n 人非零和的对策模型。所谓非合作对策，是指局中人之间不合作，对策略的选择不允许有任何交换信息的行为，不允许有任何约定，每个局中人寻求一个对自己尽可能有利的策略。

一般非合作对策模型可描述为：

（ i ）局中人集：$\mathbf{I}=\{1,2,...,n\}$； （ ii ）每个局中人的策略集：$S_1,S_2,...,S_n$；

（iii）局势：$S=(s_1,s_2...,s_n)\in S_1\times S_2\times...\times S_n$ ；

（ iv ）每个局中人的赢得系数$H_i(S)$，一般$\sum_{i=1}^{n}H_i(S)\ne 0$，一个非合作 n 个人对策用符号$G=\{I,\{S_i\},\{H_i\}\}$表示，为了叙述方便，引入如下符号：$S\mid s_i^0=(s_1,s_2...,s_{i-1},s_i^0,s_{i+1},...,s_n)$。

其含义是，在局势 $S=(s_1,s_2...,s_n)$ 中，局中人 i 将自己的策略由 s_i 换成 s_i^0，而其他 n－1 个局中人的策略不变所得到得一个新局势。

定义 8.6.5 设 S^* 是 G 得一个局势，若 $\forall i\in\mathbf{I}, s_i^0\in S_i$，均有

$$H_i(S^*)\geq H_i(S^*\mid s_i^0) \tag{8.6.6}$$

则称 S^* 为非合作对策 G 得一个平衡局势（Nash 均衡点）。

定义 8.6.5 的意义表明：若局势 S^* 对局中人 i 有利，则不论局中人 i 将自己的策略如何置换，都不会得到比 S^* 下更多的赢得和矩阵对策一样，非合作 n 人对策不一定存在纯策略意义下的平衡局势，需要引进混合策略的概念。

设 X_i 为定义在 S_i 上的混合策略集，即 X_i 为 S_i 上所有概率分布的集合，设 $x^i\in X_i$ 为局中人 i 的一个混合策略，则 $x=(x^1,x^2,..,x^n)$ 为一个混合局势，记 $x\mid z^i=(x^1,...,x^{i-1},z^i,x^{i+1},...,x^n)$，则 $x\mid z^i$ 表示局中人 i 在局势 x 下，将自己的策略由 x^i 置换成 z^i 而得到的一个新的混合局势，记 $E_i(x)$ 为局中人 i 在混合局势 x 下赢得的函数值，则有以下非合作 N 人对策解的定义。

定义 8.6.6 $\forall i\in\mathbf{I}, z^i\in X_i$，有

$$E_i(x^*)\geq E_i(x^*\mid z^i) \tag{8.6.7}$$

则称 x^* 为非合作 n 人对策 G 在混合策略意义下的一个平衡局势（或 Nash 均衡点）

Nash 指出，非合作 n 人对策在混合策略意义下的平衡局势一定存在。

下面介绍二人有限非零和对策的平衡点的计算：

二人有限非零和对策也称双矩阵对策，设局中人 1 和局中人 2 的赢得矩阵分别为

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},\quad B=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix}$$

记 X=$(x,1-x)$，Y=$(y,1-y)$ 分别表示局中人 1 和局中人 2 的混合策略，其中 $x\in[0,1]$，$y\in[0,1]$。此对策的混合策略局势由 (x,y) 完全决定，记 $E_1(x,y)$ 和 $E_2(x,y)$ 分别表示局中人 1 和局中人 2 在混合策略 (x,y) 下获得的期望赢得，则

$$E_1(x,y)=(x,1-x)\mathbf{A}\begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix}=\mathbf{XAY}^T \tag{8.6.8}$$

$$E_2(x,y)=(x,1-x)\mathbf{B}\begin{pmatrix} y \\ 1-y \end{pmatrix}=\mathbf{XBY}^T \tag{8.6.9}$$

(x,y) 为对策的平衡点的充要条件是 $E_1(1,y)\leq E_1(x,y)$，$E_1(0,y)\leq E_1(x,y)$，$E_2(x,1)\leq E_2(x,y)$，$E_2(x,0)\leq E_2(x,y)$，展开化简得：

$$Q(1-x)y-q(1-x)\leq 0 \tag{8.6.10}$$

$$Qxy-qx\geq 0 \tag{8.6.11}$$

其中 $Q=a_{11}+a_{22}-a_{21}-a_{12}, q=a_{22}-a_{12}$，则有：

当 Q=0，q=0 时，$0\leq x\leq 1, 0\leq y\leq 1$；当 Q=0，q>0 时，$x=0, 0\leq y\leq 1$

当 Q=0，q<0 时，$x=1, 0\leq y\leq 1$，当 $Q\neq 0$ 时，记 $\alpha=q/Q$，则有

$$x=0, y\leq\alpha \text{ 或 } 0<x<1, y=\alpha \text{ 或 } x>1, y\geq\alpha$$

同理可得：

$$Rx(1-y)-r(1-y)\le 0 \tag{8.6.12}$$

$$Rxy-ry\ge 0 \tag{8.6.13}$$

其中 $R=b_{11}+b_{22}-b_{21}-b_{12}, r=b_{22}-b_{12}$，对(8.6.12)，(8.6.13)求解，则有：

当 R=0，r=0 时， $0\le x\le 1, 0\le y\le 1$；当 R=0，r>0 时， $0\le x\le 1, y=0$；

当 R=0，r<0 时， $0\le x\le 1, y=1$；当 $Q\ne 0$ 时，记 $\beta=r/R$，则有

$$x\le\beta, y=0 \text{ 或 } x=\beta, 0<y<1 \text{ 或 } x\ge\beta, y=1$$

将上述不等式组的解结合起来就得到双矩阵对策的平衡点。

例 8.6.4 （夫妇爱好问题） 一对夫妇，打算外出欢度周末，丈夫（局中人 1）喜欢看足球赛，妻子（局中人 2）喜欢看芭蕾舞，但他们更希望一同外出娱乐，而不是各看各的，这两人的非合作对策的规则是：双方在事前不允许协商，但必须分别做出选择，若以策略 1 表示看足球赛，策略 2 表示看芭蕾舞，则双方对策的赢得矩阵分别为 $A=\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{pmatrix}$， $B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，试求其 Nash 均衡点。

解： 由以上对策解的讨论可知：

$$Q=5>0, q=2, \alpha=q/Q=2/5，\quad R=5>0, r=3, \beta=r/R=3/5$$

从而此双矩阵对策的解为：

$$\begin{cases}x=0, y\le 2/5\\ 0<x<1, y=2/5\\ x=1, y\ge 2/5\end{cases} \text{ 且 } \begin{cases}x\le 3/5, y=0\\ x=3/5, 0<y<1\\ x\ge 3/5, y=1\end{cases} \tag{8.6.14}$$

由(8.6.14)得到对策的 3 个平衡点 (x,y)=(0，0)，($3/5$， $2/5$)，(1，1)。

因为 $E_1(x,y)=5xy-2(x+y)+1$， $E_2(x,y)=5xy-3(x+y)+2$，所以

$E_1(3/5,2/5)=E_2(3/5,2/5)=1/5$， $E_1(0,0)=1, E_1(1,1)=2$， $E_2(0,0)=2, E_2(1,1)=1$

显然，在平衡点（0，0）及（1，1）处，两个局中人的期望赢得比在平衡点($3/5$， $2/5$)处要好，但由于这是非合作对策，双方也没有办法可以保证一定能达到平衡局势（0，0）或（1，1）。

8.6.4 合作 *n* 人对策

合作 n 人对策就是局中人事先商定和协调策略，可以在终局之后重新分配若干个局中人所得的支付之和，我们经常听到双赢或多赢的结果都与合作对策有关。

在合作 n 人对策中，由两个或两个以上的局中人在某个方面进行合作，他们需要结成一个联盟（coaliton），这个联盟作为一个整体，当然希望得到尽可能多的收入，每个联盟要把得到的总收入分配给联盟中的每一个成员，合作是通过特征函数值的分配来表述的。

定义 8.6.7 设 $I=\{1,2,\cdots,n\}$ 为局中人集，$V(S)$ 是定义在 I 上的一切子集（即联盟）所形成的集合 2^N 上的映射满足：(1) $V(\varnothing)=0$； (2) $\forall S,T\in 2^N$，则 $V(S\cup T)\supseteq V(S)+V(T)$，其中 $S\cap T=\varnothing$，则称 $\Gamma=[I,V]$ 为合作 n 人对策，$V(S)$ 为对策特征函数，称 N 的任何非空子集为联盟。

定义 8.6.7 表明：通过合作可使总收益不致减少，而往往是增加的，称此性质为特征函数的超可

加性。由特征函数V 的超可加性可立即推出$V(N) \geq V(\{1\}) + V(\{2\}) + \cdots + V(\{n\})$。

定义 8.6. 8 若特征函数V 满足$V(S \cup T) = V(S) + V(T), \forall S, T \subseteq I, S \cap T = \varnothing$， 则称$V$ 具有可加性。

定义 8.6.9 具有可加性的合作对策称为非实质性的对策。

非实质性的对策具有以下特点：合作 n 人对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$的特征函数V 具有可加性的充要条件是$V(I) = \sum_{i=1}^{n} V(\{i\})$。

我们感兴趣的合作 n 人对策是实质性的对策。为此引进定义：

定义 8.6.10 对于合作 n 人对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$，若特征函数 V 满足$V(I) > \sum_{i=1}^{n} V(\{i\})$，否则称为实质性的对策。

例 8.6.5 对于合作 3 人对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$，$I = \{1, 2, 3\}$，其特征函数 V 满足$V(S) = \begin{cases} 0, & |S| = 1 \\ \alpha, & |S| = 2 \\ 1, & |S| = 3 \end{cases}$，

其中$\alpha \in (0,\ 1)$，$|S|$表示联盟 S 所含局中人的个数。显然$V(I) = 1$，它是满足（8.6.21）式，因而$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$是实质性的对策。

定义 8.6.11 对于合作 n 人对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$，若存在一个向量$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，满足以下两个条件（1）$x_i \geq V(\{i\}), i = 1, 2, \cdots, n$ ，（2）$\sum_{i=1}^{n} x_i = V(I)$，则称向量$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$为一个转归或称为分配。对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$的所有的转归构成的集合记为$E(V)$。

条件（1）称为个体合理性（individual rationality）。它表明分配给局中人 i 的数额达不到其单干所得到的收入，他是不会接受此分配的，条件（2）称为集体合理性（Group rationality）或称 Pareto 最优性。

因为$V(I)$表示所有局中人组成最大联盟所获得最大收入，所以总的分配$\sum_{i=1}^{n} x_i \leq V(I)$ ，但是严格不等号$V(I) - \sum_{i=1}^{n} x_i > 0$是不成立的。因为假若成立，每个局中人 i 除了获得 x_i 之外，还可以再分得$\frac{1}{n}[V(I) - \sum_{i=1}^{n} x_i]$的收入。因此它可以不会接受分配方案$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$，即集体合理性$\sum_{i=1}^{n} x_i = V(I)$成立。

定义 8.6.12 若$x = (x_1, x_2, ..., x_n)$和$y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)$为合作 n 人对策$\mathbf{\Gamma} = [I, V]$的两个转归，

S 是一个联盟，若满足以下两个条件（1）$x_i > y_i, \forall i \in S$，（2）$\sum_{i\in S} x_i \le V(S)$ ，则称在联盟 S 上转归 x 优超 y，记为 $x \succ_S y$。

定义 8.6.13 $x=(x_1,x_2,...,x_n)$ 和 $y=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$ 为合作 n 人对策 $\Gamma=[I,V]$ 的两个转归，若存在某个联盟 S，使得 $x \succ_S y$，则称转归 x 优超 y，记为 $x \succ y$。

例 8.6.6 对于例 8.6.5 的合作 3 人对策 $\Gamma=[I,V]$，只要满足 $x_1,x_2,x_3 \ge 0$，$x_1+x_2+x_3=1$ 的任何向量 $x=(x_1,x_2,x_3)$，由定义 8.6.12 知，$x=(x_1,x_2,x_3)$ 为一个转归。若令

$$\alpha = 2/3,\ (x_1,x_2,x_3)=\left(1/3,1/3,1/3\right),(y_1,y_2,y_3)=\left(1/6,1/6,2/3\right)$$

则由定义 8.6.13 知，$x \succ_{\{1,2\}} y$，因为 $x_i \ge y_i, i=1,2$，且 $\sum_{i\in\{1,2\}} x_i = 2/3 \le V\left(\{1,2\}\right)=2/3$。

同理由定义 8.6.13 知 x 在联盟 $S=\{1,3\}$ 上转归 x 不优超 y，但由定义 8.6.13 知 $x \succ y$。

转归是合作 n 人对策中各个局中人对总收益 $V(N)$ 的一种分配，由于它是不唯一的，为此引进核心的概念，作为对策的一种解。

定义 8.6.14 合作 n 人对策 $\Gamma=[I,V]$ 中，所有不被优超的转归的全体称为 V 的核心（core），记为 $C(V)$。

显然 $C(V) \subseteq E(V)$，即核心是转归集合的子集。

可以证明： $x=(x_1,x_2,...,x_n) \in C(V)$ 的充要条件是 $x=(x_1,x_2,...,x_n)$ 满足：

（1）$\sum_{i\in S} x_i \ge V(S), \forall S \in \left\{A \middle| A \subset N\right\}$； （2）$\sum_{i\in N} x_i = V(N)$ ；

例 8.6.7 对于例 8.6.5 的合作 3 人对策 $\Gamma=[I,V]$，试求 $C(V) \ne \varnothing$ 成立时 α 的范围。

解：对于转归 $x=(x_1,x_2,x_3)$ 而言，由上述充要条件得：若 $x \in C(V)$ 的充要条件是

$$x_1+x_2 \ge V\left(\{1,2\}\right)=\alpha;\quad x_1+x_3 \ge V\left(\{1,3\}\right)=\alpha;$$
$$x_2+x_3 \ge V\left(\{2,3\}\right)=\alpha;\quad x_1+x_2+x_3=1;\quad x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0$$

因此上述不等式组可解得 α 的范围是 $\alpha \le \frac{2}{3}$，即 $\alpha > \frac{2}{3}$ 时，$C(V)=\varnothing$ 。

例 8.6.8 有一笔教育基金，要求某三所大学合作才可以分得，记 $V(S)$ 表示 S 的学校合作可以分得这笔教育基金的比例，其中 $V(\{i\})=0, i=1,2,3,\ V(\{1,2\})=2/3$，$V(\{1,3\})=7/12$，$V(\{2,3\})=\frac{1}{2}, V(\{1,2,3\})=1$，试求该合作对策的核心解 $C(V)$。

解：设 $x=(x_1,x_2,x_3) \in C(V)$，由由（8.6.26）和（8.6.27）得：

$$x_1 \ge 0, x_2 \ge 0, x_3 \ge 0; x_1+x_2 \ge 2/3; x_1+x_3 \ge 7/12; x_2+x_3 \ge 1/2; x_1+x_2+x_3=1$$

所以上述不等式组解是$0 \le x_1 \le \frac{1}{2}, 0 \le x_2 \le \frac{5}{12}, 0 \le x_3 \le \frac{1}{3}, x_1 + x_2 + x_3 = 1$

显然核心解$C(V)$是不唯一的。在这些无穷多个核心解中，$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3},\right)$比较平衡，是一种合适的分配方案。

习 题

1．某公司为促进其产品的销售，拟筹办一次产品展销会。为此，可利用公司的一处空地露天展销，这样免花场地费，然而展销中一旦遇雨，将要损失 10 万元；也可租借展览馆在室内展销，这样可避免遇雨损失，但需付租金 7 万元。又无论在何处举办展销会，都另需会务费 3 万元。若展销期间有雨的概率为 0.6，试问用最大可能性准公司如何决策？

2．某厂拟投产一种新产品，每件产品成本为 6 元，出厂价格为每件 9 元。若当天产品销路不畅，则需要降价出售方可全部销完，这样每件产品要损失成本 2 元。据市场调查，该产品需求量可能是 0，1000，2000，3000，4000，5000 件，该厂最大生产能力是每天 4000 件。试问按乐观、悲观、折衷准则分别求该产品日产量应定为多少，能使厂方盈利最大？

3．某厂研制出一种新产品（预期销售生命为 7 年），并拟定了三种备择生产方案。一是大规模生产，二是小规模生产，所需一次性投资额以及以后每年盈利如下表所示。估计该产品前两年销路好的概率是 0.6；若前两年销路好，则后五年销路好的概率为 0.9，否则后五年销路好的概率为 0.2.第三种方案是前两年先小规模生产，然后再决定后五年是否追加投资 30 万元以便大规模生产。该厂应如何决策？

表 1. 投资收益

损失 状态 / 方案	销路好	销路差	一次性投资 (万元)
大规模生产	30	−5	50
小规模生产	10	4	20

4 某省财政收入（Y），第三产业产值（X_1），居民消费（X_2），自 1978 年到 1998 年按当年价（单位：10 亿元），如表所示。

表 2. 某省 1978 年—1998 年收入与消费

年份	财政收入	第三产业	居民消费		年份	财政收入	第三产业	居民消费
1	22.5	2.0	7.7		12	52.4	16.3	35.4
2	21.1	2.1	9.0		13	52.9	16.0	37.3
3	20.3	2.6	10.7		14	58.2	19.3	38.9
4	20.7	3.0	12.8		15	55.1	23.8	44.1

5	22.0	3.7	14.1		16	73.2	29.0	57.0
6	22.4	4.6	15.4		17	108.8	40.8	74.0
7	24.4	5.7	15.8		18	147.0	51.3	99.6
8	30.2	7.2	18.7		19	193.0	60.7	117.2
9	35.4	8.9	21.6		20	230.8	72.3	138.3
10	38.8	10.8	25.3		21	262.1	81.2	145.3
11	43.6	13.5	31.3					

试建立财政收入关于时间 t 以及关于第三产业产值、居民消费的二元线性回归模型，并建立以预测误差平方和达到最小的线性组合预测模型。

5. 下表是近年来我国城镇居民人均年消费性支出和人均年可支配收入的有关资料，单位：万元

表 3. 我国城镇居民人均消费支出与可支配收入资料

年份	人均可支配收入 X	人均消费性支出 Y
1	2.027	1.672
2	2.577	2.111
3	3.496	2.851
4	4.283	3.538
5	4.839	3.919
6	5.16	4.186
7	5.425	4.332
8	5.854	4.616
9	6.28	4.998
10	6.86	5.309
11	7.703	6.03
12	8.472	6.511

试建立人均消费性支出关于时间 t 以及关于人均可支配收入的一元线性回归模型，并建立最优组合预测模型。